

Université Joseph KI-ZERBO

UFR/SEA

Master 1 Informatique – spécialité Génie logiciel

Année universitaire 2024-2025

Sujets de projets tutorés

Projet 1 : Durée 1 mois

Titre du Projet :

Développement d'un Chatbot Intelligent pour l'Assistance Étudiante en Utilisant un LLM

Objectifs :

1. Compréhension Théorique :

- Approfondir les connaissances sur les modèles de langage de grande taille (LLM) et le traitement du langage naturel (NLP).
- Comprendre les techniques de fine-tuning léger (ex: LoRA, QLoRA) ou l'utilisation via API de modèles existants.

2. Développement Pratique :

- Créer un chatbot capable de répondre aux questions des étudiants concernant l'université (procédures administratives, offres de formation, calendrier académique, etc.).
- Concevoir une interface web pour interagir avec le chatbot.

Déroulement du Projet :

Première partie :

1. Revue de Littérature et Concepts :

- Étudier le fonctionnement des LLM (ex: ChatGPT, Mistral, Llama).

- Comprendre les principes du prompting et du retrieval-augmented generation (RAG).
- Se familiariser avec les notions de fine-tuning léger et d'intégration d'APIs LLM.

2. Préparation des Données :

- Collecter les documents universitaires nécessaires : règlement intérieur, calendrier universitaire, programmes de formation.
- Nettoyer les données : suppression des doublons, mise en forme uniforme.

3. Introduction aux Outils et Technologies :

- Python (LangChain, HuggingFace, OpenAI API).
- Framework web léger : FastAPI (backend) + React.js ou simple front-end en HTML/JS.
- Hébergement local ou cloud (HuggingFace Spaces, Render, etc.).

Deuxième partie :

1. Développement du Chatbot :

- Développer un système de questions-réponses basé sur un LLM.
- Utiliser un pipeline RAG : intégration d'une base documentaire locale pour guider les réponses du modèle.
- Concevoir une interface simple pour poser des questions et recevoir les réponses en temps réel.

2. Évaluation et Optimisation :

- Tester le chatbot avec différentes questions d'étudiants types.
- Améliorer la précision et la pertinence des réponses en optimisant le prompt ou en affinant la base documentaire.

3. Présentation des Résultats :

- Rédiger un rapport documentant la méthodologie, les outils utilisés, les choix techniques et les résultats.
- Faire une démonstration du chatbot en situation réelle (exemple : poser des questions sur une inscription administrative).

Résultats Attendus :

- **Un chatbot fonctionnel** permettant d'interroger une base de connaissances universitaire via langage naturel.
- **Une compréhension avancée** des techniques modernes de NLP et des LLM.
- **Des compétences pratiques** en Python, développement web, gestion de bases documentaires et intégration de modèles IA.
- **Un rapport détaillé** expliquant les choix technologiques, les étapes de développement et l'analyse critique du projet.

Projet 2: Durée 3 mois

Titre du Projet :

Étude et Développement d'une Application Web pour la Gestion Collaborative de Projets : Approche, Limites et Perspectives

Objectifs :

1. Analyse des Modèles de Collaboration Numérique :

- Étudier les principes de gestion de projet collaboratif en environnement numérique (méthodes agiles, gestion asynchrone/synchrone des tâches).
- Identifier les critères d'efficacité d'une application collaborative : ergonomie, rapidité d'accès, suivi de progression, notification des changements.

2. Conception et Développement d'un Prototype Fonctionnel :

- Réaliser un prototype d'application web supportant la création, l'assignation, et le suivi de tâches collaboratives.
- Expérimenter différentes approches techniques pour l'optimisation de l'expérience utilisateur.

3. Évaluation Critique et Proposition d'Améliorations :

- Évaluer les limites de l'application développée (temps de réponse, montée en charge, facilité d'utilisation).
- Proposer des pistes d'amélioration pour le passage à l'échelle (scalabilité) et l'amélioration de la collaboration en temps réel.

Déroulement du Projet :

Première partie :

1. Revue de Littérature et État de l'Art :

- Étudier différentes applications existantes de gestion de projets (Trello, Jira, Monday.com).
- Analyser leurs forces, faiblesses, et stratégies pour supporter la collaboration multi-utilisateurs.

- Rechercher des travaux académiques sur la collaboration numérique et la gestion de projet agile assistée par logiciel.

2. Spécification des besoins et Conception de l'Application :

- Formaliser les besoins fonctionnels et non-fonctionnels d'une application minimale viable.
 - Concevoir une architecture logicielle adaptée pour supporter plusieurs utilisateurs en parallèle (éventuellement supporter l'optimisation temps réel via WebSocket ou polling régulier).
 - Définir des critères objectifs d'évaluation (temps de réponse, nombre d'utilisateurs simultanés, ergonomie évaluée par grille d'analyse).
-

Deuxième partie :

1. Développement et Implémentation :

- Développer un premier prototype minimal couvrant :
 - Gestion d'utilisateurs.
 - Création et gestion de projets et de tâches.
 - Attribution des tâches à des membres d'un projet.
 - Suivi de l'état des tâches.

2. Expérimentation et Évaluation :

- Concevoir des scénarios d'utilisation pour tester la performance et la fluidité de l'application.
- Réaliser des mesures objectives : temps de chargement, réactivité de l'interface, gestion des conflits d'accès concurrents.
- Recueillir des retours d'utilisateurs tests sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation.

3. Analyse Critique et Recommandations :

- Analyser les résultats obtenus face aux objectifs initiaux.
- Identifier les points d'amélioration possibles (ergonomie, scalabilité, synchronisation temps réel).

- Proposer des pistes de recherche futures (ex : migration vers des architectures orientées événements, utilisation de bases de données temps réel comme Firebase).
-

Résultats Attendus :

- **Un prototype fonctionnel** d'application web de gestion collaborative de projets.
 - **Une étude comparative** entre différentes approches de collaboration numérique.
 - **Une analyse critique** des choix technologiques effectués et des limites du prototype.
 - **Un rapport de projet structuré comme un mini-mémoire de recherche appliquée**, incluant état de l'art, expérimentation, analyse et perspectives.
-

Structure du mémoire

Les résultats seront présentés sous la forme d'un mémoire de 10 pages minimum organisé selon le canevas ci-dessous :

Page de garde STANDARD (LAMI et Equipe de recherches)

- Dédicace
- Remerciements
- Résumé français
- Résumé anglais
- Table des matières
- Liste des figures
- Liste des tableaux
- Liste des abréviations

Introduction générale

- ✓ Contexte, motivations et enjeux
- ✓ Problématique :
- ✓ Objectifs de recherche :

Objectif générale

- Objectif spécifique 1
 - Objectif spécifique 2
 - Objectif spécifique 3
- ✓ Plan du mémoire :

Chapitre 1 : Etat de l'art sur la problématique traitée

Introduction du chapitre

1. Lecture critique (force et limites) des travaux connexes
 - Lien avec la problématique
 - Limites
2. Synthèse (Tableau de synthèse) et positionnement

Conclusion du chapitre

Chapitre 2 : Approche Méthodologique

Introduction du chapitre

1. Démarche utilisée

(Schéma des étapes et description)

2. Approche/architecture proposée pour traiter la problématique posée

(Schéma et description)

Conclusion du chapitre

Chapitre 3 : Implémentations/Simulations/Expérimentations et
résultats obtenus

Introduction du chapitre

1. Implémentations/Simulations/Expérimentations

1.1 Description de l'environnement matériel utilisé pour
l'Implémentations/Simulations/Expérimentations.

1.2 Description de l'environnement logiciel utilisé pour
l'Implémentations/Simulations/Expérimentations,
avec les logos.

1.3 Justifications des choix des outils technologiques et des données utilisées dans les
Implémentations/Simulations/Expérimentations.

1.4 Description du processus et étapes de réalisation

2. Résultats obtenus et discussion

2.1 Présentation des résultats obtenus

2.2 Analyse de résultats

2.3 Discussion des résultats et comparaison avec l'état de l'art

Conclusion du chapitre

Conclusion générale

Bilan des activités menées

Rappel des principaux résultats obtenus

Perspectives

Bibliographie

Table des matières

Annexes